

研究论文

DOI: 10.11949/0438-1157.20240361

调制差示扫描量热法测定二元醇型冷却液的比热容

蒋晓煜, 雒焕婷, 洪瑞, 杜文静

(山东大学能源与动力工程学院, 山东 济南 250061)

摘要: 冷却液的选择对于高功率散热用液冷系统的性能起到关键作用。目前乙二醇型和丙二醇型冷却液应用最为广泛。利用差示扫描量热仪对不同冰点的二元醇型冷却液进行了限定温度区间的比热容的测量。利用调制差示扫描量热法(MDSC), 通过傅里叶变换将产生的热流信号分解成热容成分和动力学成分, 得到可逆比热容值, 并将实验结果进行了二次多项式的曲线拟合。相关测试结果可为二元醇型冷却液的研究提供参考和借鉴。

关键词: 冷却液; 比热容; MDSC; 醇; 预测; 实验验证; 混合物

中图分类号: TK 123

文献标志码: A

文章编号: 0438-1157 (2024) S1-0040-07

Specific heat of diol coolant determined by modulated differential scanning calorimetry

JIANG Xiaoyu, LUO Huanting, HONG Rui, DU Wenjing

(School of Energy and Power Engineering, Shandong University, Jinan 250061, Shandong, China)

Abstract: The choice of coolant plays a key role in the performance of liquid cooling systems for high power heat dissipation. At present, glycol and propylene glycol coolants are the most widely used. The specific heat capacity of diol coolant with different freezing points was measured by differential scanning calorimeter. By means of Fourier transform, the heat flow signal is decomposed into heat capacity components and kinetic components by modulated differential scanning calorimetry (MDSC), and the reversible specific heat value is obtained. The relevant test results provide an important reference for the research of diol coolant.

Key words: coolant; specific heat; modulated differential scanning calorimetry; alcohol; prediction; experimental validation; mixtures

引言

冷却液的物性参数对于传统汽车发动机的正常运作^[1]以及新能源汽车的电池热管理系统设计^[2-4]至关重要。常见冷却液主要包括水、乙二醇型冷却液^[5]、丙二醇型冷却液、纳米流体冷却液^[6]以及冷却油等。近年来乙二醇型冷却液和丙二醇型冷却液

应用广泛,备受广大学者的关注。在冷却液的物性参数中,影响散热特性的重要参数包括比热容、热导率、黏度等,其中比热容的影响较大。比热容越大,在单位质量内吸收的热量就越多,从而提高散热效率。近年来,学者们利用差示扫描量热法测量液体样品的比热容。杨长生等^[7]利用差示扫描量热法(DSC)测定了一定温度范围内不同浓度下的醋酸

收稿日期: 2024-04-02 修回日期: 2024-05-08

通信作者: 杜文静(1977—),女,博士,教授, wjdu@sdu.edu.cn

第一作者: 蒋晓煜(2000—),女,硕士研究生, flyback2000@163.com

基金项目: 山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目(2022TSGC2213)

引用本文: 蒋晓煜, 雒焕婷, 洪瑞, 杜文静. 调制差示扫描量热法测定二元醇型冷却液的比热容[J]. 化工学报, 2024, 75(S1): 40–46

Citation: JIANG Xiaoyu, LUO Huanting, HONG Rui, DU Wenjing. Specific heat of diol coolant determined by modulated differential scanning calorimetry[J]. CIESC Journal, 2024, 75(S1): 40–46

水溶液的比热容,并将实验数据通过最小二乘法进行拟合,得到了适合醋酸-水体系在不同温度和浓度下计算比热容的关联方程。侯亚伟等^[8]采用DSC测定了2,6-二叔丁基对甲酚乙醇溶液的比热容,利用最小二乘法得到了不同温度和不同组成下计算比热容的关联式,为该体系的热平衡计算提供了参考依据。杨长生团队^[9]通过DSC测定了多元醇的比热容,得到了乙二醇、丙二醇、丁二醇等多元醇的比热容随温度的变化规律。Hothar等^[10]在探讨测量固体和液体比热容的方法时提到了调制差示扫描量热法(MDSC),很多学者随后开展了大量研究。Ma等^[11]用MDSC测定了聚1,4-氧苯甲酸酯以及聚2,6-氧萘甲酸酯等共聚物的比热容,并研究了熔峰区域的频率对实验的影响。Wunderlich等^[12-13]研究了MDSC的具体原理,评估了热流信号的可逆部分和非可逆部分的比热容计算方法。Pyda等^[14-15]研究了影响MDSC的因素,包括仪器参数、盘接触、热质量等,还测定了聚乙烯纤维的比热容并与DSC进行了比较。金毅^[16]通过测定钢和蓝宝石的比热容对传统DSC和MDSC进行了比较,通过数据分析,发现MDSC更准确。

综上所述,基于MDSC测定液体比热容的精度较高,因此本文采用MDSC测定了二元醇型冷却液的比热容。并根据实验数据,绘制了冷却液比热容随温度以及随浓度变化的曲线,对不同温度和不同浓度下的冷却液比热容数据进行二次多项式拟合,得到了相应关联式,研究将为二元醇型冷却液的应用提供参考和借鉴。

1 实验方法

1.1 实验试剂

实验用乙二醇型和丙二醇型冷却液,均由本课题组成员与济南鼎隆化工科技有限公司合作研发;实验测试用水为娃哈哈纯净水;乙二醇和丙二醇均购置于济南鼎隆化工科技有限公司。

1.2 实验设备

实验主体设备为美国TA公司的产品DSC250差示扫描量热仪,实验装置如图1所示。温度附件为冷却装置RCS90,可控温范围为-90~550℃,制样时需配套使用T-Zero压片机,压制坩埚防止液体样品泄漏;采用梅特勒-托利多公司的精密天平称量样品。



图1 实验装置

Fig.1 Experimental setup

1.3 测量原理

常规测量比热容采用的三步法^[17-20],在测量比热容较低的样品时远低于真实值,偏差过大。MDSC是在传统线性变温基础上叠加正弦振荡温度程序,通过傅里叶变换将产生的热流分解成热容成分(可逆热流)和动力学成分(不可逆热流)两部分^[21-22]。如标准测量程序一样,MDSC的总热流信号是所有热转变的总和,其中可逆热流包含玻璃化转变和熔融;不可逆热流包含固化、挥发和分解之类的动力学效应。

MDSC测比热容一般参考可逆比热容值,计算过程如式(1):

$$c_{p,Rev} = \frac{A_{heat\ flow}}{A_{heating\ rate}} \times K \quad (1)$$

式中, K 为可逆 c_p 的校正常数; $A_{heat\ flow}$ 为调制热流变化(热流振幅); $A_{heating\ rate}$ 为调制升温速率变化。

MDSC用调制周期控制热流时间,本实验采用默认值60 s^[23-25]。

1.4 实验过程

正式测样之前,需对可逆比热信号进行校正,在计算机端的操作系统设置校正程序,校正过程使用的调制振幅、调制周期、升温速率和实验温度范围应与正式测样保持一致。校正用到标准样蓝宝石^[26-27],完成之后会自动分析校正曲线。

样品质量为 (15 ± 0.1) mg^[28-30],称量前保证电子天平调零,待稳定后进行读数。

正式测样采用调制振幅为1℃,调制周期为系统默认的60 s,升温速率为3℃/min^[31],实验温度范围为0~100℃。

在正式实验的程序里,待参比端的空坩埚和样品端的坩埚放置好之后,首先将封闭炉体冷却至0℃,之后恒温5 min,再以3℃/min的升温速率加热试样到100℃,恒温5 min后得出信号曲线和数据,待系统降温至40℃左右可以打开炉体放置下一种

样品。

2 实验结果与讨论

对纯净水、乙二醇、丙二醇以及7种不同冰点的乙二醇冷却液、7种不同冰点的丙二醇冷却液进行了实验测量,开展了后续的数据处理及曲线的拟合与分析。

2.1 准确性验证

为了验证仪器测量的准确性,选用纯净水进行实验,得到的结果与手册值^[32]与文献值^[9]进行对比,结果如表1所示。

由表1和图2可知,实验值和参考手册值以及文献值吻合度良好。在20~90℃的温度区间里,实验值与手册值的平均误差为1.94%,与文献值相比,误差为1.81%。由此可见,实验设备有良好的准确性并且实验方法合理。

为了进一步验证结果的准确性,采用乙二醇和

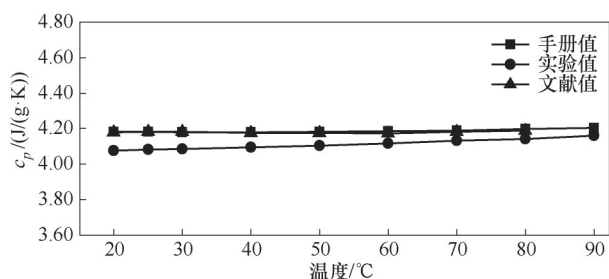


图2 纯水比热容随温度变化

Fig.2 The specific heat capacity of pure water varies with temperature

表1 实验测得纯净水的比热容

Table 1 The specific heat capacity of purified water measured by experiment

温度 $t/^\circ\text{C}$	实验值 $c_p/(\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K}))$	手册值 $c_p/(\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K}))$	误差/%	文献值 $c_p/(\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K}))$	误差/%
20	4.076	4.184	2.58	4.1786	2.46
25	4.083	4.182	2.36	4.1825	2.37
30	4.085	4.180	2.28	4.1839	2.37
40	4.094	4.180	2.05	4.1752	1.93
50	4.106	4.182	1.82	4.1761	1.68
60	4.117	4.185	1.63	4.1748	1.39
70	4.132	4.190	1.40	4.1813	1.19
80	4.143	4.197	1.29	4.1899	1.12
90	4.162	4.205	1.02		

表2 实验测得20℃下乙二醇的比热容

Table 2 The specific heat capacity of diols measured at 20℃ by experiment

温度 $t/^\circ\text{C}$	乙二醇实验值 $c_p/(\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K}))$	手册值 $c_p/(\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K}))$	误差/%	丙二醇实验值 $c_p/(\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K}))$	手册值 $c_p/(\text{J}/(\text{g}\cdot\text{K}))$	误差/%
20	2.288	2.347	2.51	2.513	2.481	1.29

丙二醇继续进行实验,测得20℃时的数据并将其与手册值进行对比分析,结果如表2所示。

由表2可知二元醇的实验值和手册的理论值误差均在3%以内,可以判定实验结果具有准确性。

2.2 二元醇冷却液的比热容实验结果

不同冰点的二元醇冷却液对应编号如表3所示,实验共测量了14种不同冰点的二元醇型冷却液的比热容。

表3 不同冰点二元醇冷却液编号对照

Table 3 Number of diol coolants at different freezing points

冰点/ $^\circ\text{C}$	编号	乙二醇冷却液 浓度/%	冰点/ $^\circ\text{C}$	编号	丙二醇冷却液 浓度/%
-15	1	28.7	-15	8	32.4
-20	2	34.5	-20	9	37.5
-25	3	39.5	-25	10	42.6
-30	4	44.5	-30	11	46.8
-35	5	47.6	-35	12	50.9
-40	6	51.6	-40	13	54.0
-45	7	54.7	-45	14	56.0

实验测定不同冰点的二元醇比热容结果列于表4,温度范围^[33]为20~90℃。从表中可以看出乙二醇型冷却液(编号1~7)的实验结果在3.99~3.29 J/(g·K)之间,而丙二醇型冷却液(编号8~14)的实验结果和乙二醇型冷却液相比,对应冰点和对应温度下的比热容值稍高,整体范围为3.40~4.29 J/(g·K)。

将上述实验结果绘成图3和图4,得到直观的变

表4 不同冰点二元醇型冷却液比热容

Table 4 Specific heat capacity of diols coolant at different freezing points

二元醇	编号	$c_p/(J/(g \cdot K))$								
		20℃	25℃	30℃	40℃	50℃	60℃	70℃	80℃	90℃
乙二醇	1	3.7761	3.7996	3.8187	3.8524	3.8860	3.9172	3.9475	3.9745	3.9909
	2	3.6560	3.6815	3.7027	3.7401	3.7781	3.8093	3.8487	3.8903	3.9218
	3	3.5047	3.5361	3.5600	3.6065	3.6572	3.7003	3.7468	3.7865	3.8094
	4	3.5229	3.5494	3.5721	3.6149	3.6536	3.6900	3.7239	3.7554	3.7756
	5	3.4231	3.4495	3.4748	3.5241	3.5681	3.6098	3.6508	3.6906	3.7158
	6	3.3284	3.3622	3.3890	3.4440	3.4981	3.5510	3.6019	3.6571	3.7034
	7	3.2963	3.3281	3.3566	3.4123	3.4689	3.5296	3.5959	3.6924	3.7367
丙二醇	8	4.0881	4.1096	4.1263	4.1532	4.1824	4.2107	4.2389	4.2694	4.2905
	9	3.8612	3.8866	3.9052	3.9415	3.9748	4.0031	4.0319	4.0504	4.0556
	10	3.7629	3.7926	3.8116	3.8533	3.8924	3.9256	3.9573	3.9859	4.0098
	11	3.6879	3.7137	3.7333	3.7722	3.8087	3.8349	3.8720	3.8983	3.9158
	12	3.6837	3.7144	3.7430	3.7933	3.8433	3.8916	3.9402	3.9915	4.0364
	13	3.4050	3.4362	3.4664	3.5202	3.5753	3.6182	3.6683	3.7111	3.7468
	14	3.7051	3.7353	3.7648	3.8167	3.8697	3.9146	3.9607	4.0015	4.0322

化规律。可以看出,二元醇型冷却液的比热容随着温度升高逐渐变大,上升趋势均平缓且稳定。

由图3可知,乙二醇型冷却液冰点越高,比热容值越高,其中1号冷却液的比热容值最大,该冷却液的浓度在所测样品中最小,其冰点也最高。同理,在丙二醇型的冷却液中,8号冷却液的浓度最小,其比热容值也是所测丙二醇型冷却液中最大的。因为水的比热容比较大,所以浓度小的冷却液,比热容会更大。但是与二元醇水溶液相比,二元醇型冷却液中含有防腐剂以及防冻剂,受添加剂^[34-38]影响,实验结果会有波动。

2.3 实验测定比热容的曲线拟合

将实验数据采用多项式回归的方法进行拟合^[39],根据数据点的分布情况,选择二次多项式函数

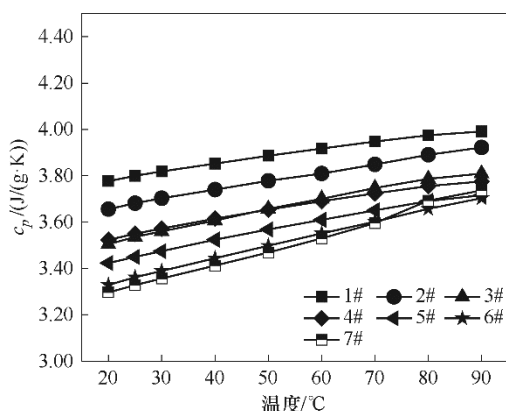


图3 乙二醇型冷却液比热容

Fig.3 Specific heat capacity of glycol coolant

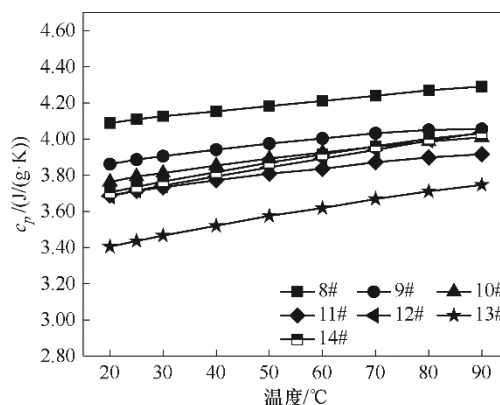


图4 丙二醇型冷却液比热容

Fig.4 Specific heat capacity of propylene glycol coolant

进行回归。

不同冰点的乙二醇型冷却液其浓度不同,将7种乙二醇型冷却液各自随温度变化的图像进行拟合,多项式函数采用 $c_p = k_1 + B_1t + B_2t^2$, 相关系数和决定系数 $R^2(COD)$ 结果如表5所示,可见实验数据和拟合曲线具有良好的关联性。

根据表4数据可知,同一温度下,二元醇型冷却液随着其编号的增大,即随着乙二醇/丙二醇浓度的增加,其比热容越来越小。将乙二醇冷却液的比热容与浓度的关系按照 $c_p = k_2 + C_1\varphi + C_2\varphi^2$ 进行拟合,各系数结果列于表6。

之后,将乙二醇型冷却液的比热容和其浓度的关联曲线的截距,以及两个系数,分别进行多项式回归拟合,得到式(2)~式(4):

$$k_2 = 4.53 - 0.00773t + 1.44752 \times 10^{-4}t^2 \quad (2)$$

$$C_1 = -0.03 + 6.17262 \times 10^{-4}t - 8.40644 \times 10^{-6}t^2 \quad (3)$$

$$C_2 = 18.81 - 0.6993t + 0.01082t^2 \quad (4)$$

将式(2)~式(4)代入 $c_p = k_2 + C_1\varphi + C_2\varphi^2$ 中得到式(5):

$$c_p = 4.53 - 0.00773t + 1.44752 \times 10^{-4}t^2 + (-0.03 + 6.17262 \times 10^{-4}t - 8.40644 \times 10^{-6}t^2)\varphi + (18.81 - 0.6993t + 0.01082t^2) \times 10^{-5}\varphi^2 \quad (5)$$

利用拟合的关联式计算不同温度下对应浓度的冷却液的比热容,得到了63个数据点,将拟合值与实验值比较,平均相对误差为0.46%,表明关联式(5)具有准确性,可以利用其计算该温度区间以及浓度区间内的任何数据点。

用同样的方法处理7种不同浓度的丙二醇冷却液的比热容,对其随温度的变化曲线进行了二次多项式回归分析,函数使用 $c_p = k_3 + A_1t + A_2t^2$,得到相关系数列于表7,该组数据的 R^2 均超过0.99,说明

表 5 不同浓度乙二醇型冷却液比热容在不同温度下的多项式拟合系数

Table 5 Polynomial fitting coefficient of specific heat capacity of glycol coolant with different volume fraction at different temperatures

编号	冰点/℃	浓度/%	截距 k_1	B_1	$B_2 \times 10^5$	$R^2(\text{COD})$
1	-15	28.7	3.6895	0.0047	-1.4667	0.9994
2	-20	34.5	3.5787	0.0041	-0.3549	0.9990
3	-25	39.5	3.3858	0.0063	-1.7267	0.9989
4	-30	44.5	3.4181	0.0057	-1.8622	0.9997
5	-35	47.6	3.3088	0.006	-1.6388	0.9997
6	-40	51.6	3.2131	0.006	-0.6256	0.9998
7	-45	54.7	3.2007	0.0046	1.6144	0.9971

表 6 不同温度的乙二醇型冷却液比热容随浓度变化的多项式拟合系数

Table 6 Polynomial fitting coefficient of specific heat capacity of glycol coolant with volume fraction at different temperatures

温度/℃	截距 k_2	C_1	$C_2 \times 10^5$	$R^2(\text{COD})$
20	4.4172	-0.025	8.2381	0.9641
25	4.433	-0.0247	8.2647	0.9675
30	4.4485	-0.0247	8.6145	0.968
40	4.4638	-0.0241	9.0041	0.9702
50	4.4961	-0.0244	10.216	0.9775
60	4.5748	-0.0274	15.0637	0.9812
70	4.6659	-0.0309	20.4279	0.9858
80	4.9004	-0.0423	36.297	0.9717
90	4.9839	-0.0461	41.8766	0.9638

拟合结果准确性良好。

此外,根据不同温度下的丙二醇冷却液的比热容随浓度的变化情况,利用 $c_p = k_4 + D_1\varphi + D_2\varphi^2$ 拟合曲线,相关系数列于表8。

同理,将丙二醇型冷却液的比热容和其浓度的关联曲线的截距,以及两个系数,分别进行多项式回归拟合,得到式(6)~式(8):

$$k_4 = 4.97 - 0.00456t + 1.30519 \times 10^{-4}t^2 \quad (6)$$

$$D_1 = -0.03 + 3.4253 \times 10^{-4}t - 6.68515 \times 10^{-6}t^2 \quad (7)$$

$$D_2 = -3.50 - 0.25316t + 0.00737t^2 \quad (8)$$

将式(6)~式(8)代入 $c_p = k_4 + D_1\varphi + D_2\varphi^2$ 中得到式(9):

$$c_p = 4.97 - 0.00456t + 1.30519 \times 10^{-4}t^2 + (-0.03 + 3.4253 \times 10^{-4}t - 6.68515 \times 10^{-6}t^2)\varphi + (-3.50 - 0.25316t + 0.00737t^2) \times 10^{-5}\varphi^2 \quad (9)$$

利用式(9)计算了丙二醇型冷却液的45个数据点,比热容的拟合计算结果和实验值相比,其平均相

表 7 不同浓度丙二醇型冷却液比热容在不同温度下的多项式拟合系数

Table 7 Polynomial fitting coefficient of specific heat capacity of propylene glycol coolant with different volume fraction at different temperatures

编号	冰点/℃	浓度/%	截距 k_3	A_1	$A_2 \times 10^5$	$R^2(\text{COD})$
8	-15	32.4	4.0247	0.0034	-0.5237	0.999
9	-20	37.5	3.7596	0.0056	-2.536	0.9985
10	-25	42.6	3.6638	0.0055	-1.8009	0.9996
11	-30	46.8	3.5942	0.0051	-1.7006	0.9989
12	-35	50.9	3.5765	0.0056	-0.5733	0.9998
13	-40	54	3.2769	0.0068	-1.7371	0.9998
14	-45	56	3.5763	0.0068	-1.9351	0.9998

表 8 不同温度的丙二醇型冷却液比热容随浓度变化的多项式拟合系数

Table 8 Polynomial fitting coefficient of variation of specific heat capacity of propylene glycol coolant with volume fraction at different temperatures

温度/℃	截距 k_4	D_1	$D_2 \times 10^5$	$R^2(\text{COD})$
20	4.9219	-0.0248	-5.5789	0.9754
25	4.912	-0.0234	-6.6791	0.9763
30	4.9819	-0.0263	-2.6696	0.977
40	4.9847	-0.0257	-2.0956	0.9787
50	5.062	-0.0287	2.5978	0.9795
60	5.1681	-0.0328	8.0217	0.9807
70	5.2633	-0.0367	13.7206	0.9793
80	5.448	-0.0448	23.8572	0.9745
90	5.0694	-0.0524	33.5938	0.9645

对误差为0.67%,该关联式也可以应用在丙二醇型冷却液的比热容理论计算中。

需要说明的是,编号12和14的丙二醇型冷却液的比热容未被拟合。为了改善丙二醇型冷却液的冷却效果并抑制腐蚀,需向其中加入一些添加剂。该两种冷却液的比热容受防腐剂和防冻剂的影响较大,因此不适合采用关联式(9)进行比热容的预测,故未被拟合在内。

3 结 论

(1)利用MDSC测定了不同浓度的乙二醇型冷却液和丙二醇型冷却液在限定温度区间的比热容,实验值与理论值误差均在3%以内。

(2)得到了二元醇型冷却液的比热容随温度和浓度的变化规律,拟合了准确度较高的二元醇型冷却液的比热容随温度和浓度变化的关联式,能够为二元醇型冷却液的比热容理论计算提供依据。

(3)对于受添加剂影响较大的12和14号丙二醇型冷却液,需要采用实验方法获得比热容的数值,不建议利用拟合公式计算。

参考文献

- [1] 向红林,杜巍.冷却液物性参数对柴油机缸盖冷却性能的影响[J].车用发动机,2024(1):28-36.
Xiang H L, Du W. Effect of coolant physical parameter on cooling performance of diesel engine cylinder head[J]. Vehicle Engine, 2024(1): 28-36.
- [2] 刘显茜,曹军磊,李文辉,等.蜘蛛网流道冷板冷却液对向流锂离子电池散热分析[J].材料导报,2024,38(4):14-19.
Liu X X, Cao J L, Li W H, et al. Analysis of lithium-ion battery heat dissipation with coolant counter current in spider web channel cooling plate[J]. Materials Reports, 2024, 38(4): 14-19.
- [3] 马秋鸣,聂磊,潘权稳,等.电动汽车电池冷却器换热性能[J].化工学报,2021,72(S1):170-177.
Ma Q M, Nie L, Pan Q W, et al. Heat transfer performance of battery cooler for electric vehicle[J]. CIESC Journal, 2021, 72(S1): 170-177.
- [4] 冯能莲,马瑞锦,陈龙科,等.新型蜂巢式液冷动力电池模块传热特性研究[J].化工学报,2019,70(5):1713-1722.
Feng N L, Ma R J, Chen L K, et al. Heat transfer characteristics of honeycomb liquid-cooled power battery module[J]. CIESC Journal, 2019, 70(5): 1713-1722.
- [5] 王娟,杨操,史莹飞,等.一种乙二醇型低电导率冷却液的性能研究[J].石油商技,2023,41(5):44-47.
Wang J, Yang C, Shi Y F, et al. Study on the performance of an ethylene glycol type low conductivity coolant[J]. Petroleum Products Application Research, 2023, 41(5): 44-47.
- [6] 罗逸,辛莎,何延.新型纳米流体冷却液应用于风力发电机组冷却系统中的可行性分析[J].发电设备,2023,37(5):293-297.
Luo Y, Xin S, He Y. Feasibility analysis on application of new nanofluid coolant in wind turbine generator set cooling system[J]. Power Equipment, 2023, 37(5): 293-297.
- [7] 杨长生,马沛生,夏淑倩.DSC法测定醋酸-水溶液的比热[J].高校化学工程学报,2002,16(5):479-483.
Yang C S, Ma P S, Xia S Q. The specific heats of aqueous mixtures of acetic acid with water measured with DSC[J]. Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities, 2002, 16(5): 479-483.
- [8] 侯亚伟,沙作良,王彦飞.DSC法测定2,6-二叔丁基对甲酚-乙醇溶液的比热容[J].石油化工,2012,41(2):215-218.
Hou Y W, Sha Z L, Wang Y F. Determination of specific heat capacity of butylated hydroxytoluene-ethanol binary system by DSC method[J]. Petrochemical Technology, 2012, 41(2): 215-218.
- [9] 杨长生,马沛生,夏淑倩.差热分析法测定多元醇的比热[J].天津大学学报,2003,36(2):192-196.
Yang C S, Ma P S, Xia S Q. Heat capacity of glycol determined by differential scanning calorimeter[J]. Journal of Tianjin University, 2003, 36(2): 192-196.
- [10] Hothar M, Wadsö L. Accurate heat capacity determination of solids and liquids using a heat conduction calorimeter[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2024, 149(5): 2179-2188.
- [11] Ma J, Habenschuss A, Wunderlich B. Modulated calorimetry of poly(1, 4-oxybenzoate), poly(2, 6-oxy-naphthoate), and their copolymers[J]. Thermochimica Acta, 2008, 471(1/2): 90-96.
- [12] Buschow K H J, Cahn R W, Flemings M C, et al. Encyclopedia of materials: science and technology[J]. MRS Bulletin, 2004, 29(7): 512.
- [13] Wunderlich B, Boller A, Okazaki I, et al. Heat-capacity determination by temperature-modulated DSC and its separation from transition effects[J]. Thermochimica Acta, 1997, 304/305: 125-136.
- [14] Pyda M, Nowak-Pyda E, Wunderlich B. The heat capacity of polyethylene fibers measured by multi-frequency temperature-modulated calorimetry[J]. Thermochimica Acta, 2006, 442(1/2): 35-41.
- [15] Pyda M, Kwon Y K, Wunderlich B. Heat capacity measurement by sawtooth modulated standard heat-flux differential scanning calorimetry with sample temperature control[J]. Thermochimica Acta, 2001, 367/368: 217-227.
- [16] 金毅.调制DSC技术在比热测试中的应用[J].炼油与化工,2021,32(3):59-60.
Jin Y. Application of modulated DSC technology in specific heat measurement[J]. Refining and Chemical Industry, 2021, 32(3): 59-60.
- [17] 鄂红军,朱和菊,胡磊磊,等.DSC法测定润滑油基础油比热容的研究[J].石油商技,2015,33(6):80-83.
E H J, Zhu H J, Hu L L, et al. Study on determination of specific heat capacity of lube base oil by DSC[J]. Petroleum Products Application Research, 2015, 33(6): 80-83.
- [18] 胡玉华,张秀娟,王鹏,等.DSC法测定润滑油产品比热容影响因素的研究[J].石油商技,2013,31(4):72-75.
Hu Y H, Zhang X J, Wang P, et al. Study on the factors affecting the determination of specific heat capacity of lubricating oil products by DSC[J]. Petroleum Products Application Research, 2013, 31(4): 72-75.
- [19] 张静,李峻峰,何军,等.DSC法测变压器油比热容的研究[J].

- 变压器, 2012, **49**(10): 48-50.
- Zhang J, Li J F, He J, et al. Research on specific heat capacity of transformer oil measured by DSC[J]. Transformer, 2012, **49**(10): 48-50.
- [20] 苑凯君, 韩晓强, 陈国锦, 等. DSC法测原油的比热容[J]. 油气储运, 2010, **29**(11): 864-867, 799.
- Yuan K J, Han X Q, Chen G J, et al. Measurement of specific heat capacity of crude oil by differential scanning calorimetry[J]. Oil & Gas Storage and Transportation, 2010, **29**(11): 864-867, 799.
- [21] 陈坚, 杨永进, 周庆华. 调制DSC原理及其应用[J]. 实验室科学, 2011, **14**(6): 97-99, 106.
- Chen J, Yang Y J, Zhou Q H. Principle and application of modulated differential scanning calorimetry[J]. Laboratory Science, 2011, **14**(6): 97-99, 106.
- [22] 张玉梅, 王华平. MDSC的原理与应用[J]. 中国纺织大学学报, 2000, **26**(3): 118-122.
- Zhang Y M, Wang H P. Principle and applications of MDSC[J]. Journal of Donghua University (Natural Science), 2000, **26**(3): 118-122.
- [23] 马丽. 调制DSC技术中参数的优化方法[J]. 现代塑料加工应用, 2020, **32**(4): 37-39.
- Ma L. Optimization method for parameters in modulated DSC technology[J]. Modern Plastics Processing and Applications, 2020, **32**(4): 37-39.
- [24] 马丽, 高宇新, 王文燕, 等. 调制DSC技术在聚烯烃初始结晶度测试中的应用[J]. 现代塑料加工应用, 2021, **33**(4): 50-52.
- Ma L, Gao Y X, Wang W Y, et al. Application of modulated DSC technology in testing of the initial crystallinity of polyolefin[J]. Modern Plastics Processing and Applications, 2021, **33**(4): 50-52.
- [25] 国丽萍, 弋博, 陈锐, 等. 基于差示扫描量热法的含蜡原油析蜡特性测试[J]. 油气储运, 2023, **42**(7): 799-807.
- Guo L P, Yi B, Chen R, et al. Experiment on wax precipitation property of waxy crude oil based on DSC[J]. Oil & Gas Storage and Transportation, 2023, **42**(7): 799-807.
- [26] 冯榕荫, 莫彬, 林木良. 液态物质比热容的测定: DSC法[J]. 广东化工, 1990, **17**(1): 45-47.
- Feng R Y, Mo B, Lin M L. Determination of specific heat capacity of liquid substances-DSC method[J]. Guangdong Chemical Industry, 1990, **17**(1): 45-47.
- [27] 魏小兰, 谢佩, 张雪钊, 等. 氯化物熔盐材料的制备及其热物理性质研究[J]. 化工学报, 2020, **71**(5): 2423-2431.
- Wei X L, Xie P, Zhang X C, et al. Research on preparation and thermodynamic properties of chloride molten salt materials[J]. CIESC Journal, 2020, **71**(5): 2423-2431.
- [28] 潘世伟, 方璞, 刘岩, 等. 调制DSC法测定聚烯烃树脂的比热[J]. 山东化工, 2019, **48**(1): 87-90, 94.
- Pan S W, Fang P, Liu Y, et al. Specific heat of polyolefin resins measured with modulation DSC[J]. Shandong Chemical Industry, 2019, **48**(1): 87-90, 94.
- [29] 黄靖. 温度调制热分析技术对预吸热峰的研究[J]. 云南化工, 2020, **47**(2): 19-24.
- Huang J. Study on shadow glass transition by temperature modulated differential scanning calorimetry[J]. Yunnan Chemical Technology, 2020, **47**(2): 19-24.
- [30] 彭胜, 王亚涛, 王志彦, 等. 差示扫描量热法测定戊二酸熔点及其比热容[J]. 分析仪器, 2023(2): 74-78.
- Peng S, Wang Y T, Wang Z Y, et al. Determination of melting point and specific heat capacity of glutaric acid by differential scanning calorimetry[J]. Analytical Instrumentation, 2023(2): 74-78.
- [31] 徐丽, 浦群, 郑娜, 等. 调制DSC研究结晶性高聚物[J]. 实验技术与管理, 2018, **35**(7): 70-74.
- Xu L, Pu Q, Zheng N, et al. Study of crystalline polymers by modulation DSC[J]. Experimental Technology and Management, 2018, **35**(7): 70-74.
- [32] American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. ASHRAE Handbook - Fundamentals (SI Edition)[M]. Atlanta, GA: ASHRAE, 2009.
- [33] 杨慧洁, 樊秀菊. 温度对冷却液产品理化性能的影响研究[J]. 石油商技, 2023, **41**(5): 48-53.
- Yang H J, Fan X J. Study on the influence of temperature on the physical and chemical properties of coolant products[J]. Petroleum Products Application Research, 2023, **41**(5): 48-53.
- [34] 左寒阳. 3A21铝合金在乙二醇溶液中的腐蚀行为研究[D]. 成都: 四川轻化工大学, 2020.
- Zuo H Y. Corrosion behavior of 3A21 aluminum alloy in ethylene glycol solution[D]. Chengdu: Sichuan University of Science & Engineering, 2020.
- [35] 侯锦锋, 李杰, 蔡淑红. 二元醇型传热介质中添加剂技术的研究[J]. 太阳能, 2019(1): 67-70.
- Hou J F, Li J, Cai S H. Glycol type heat transfer medium additive technology[J]. Solar Energy, 2019(1): 67-70.
- [36] 桑丽霞, 李锋. 碳酸盐复合蓄热材料的制备及热物性研究[J]. 化工学报, 2018, **69**(S1): 129-135.
- Sang L X, Li F. Study on preparation and thermal properties of carbonates composite heat storage materials[J]. CIESC Journal, 2018, **69**(S1): 129-135.
- [37] 于强, 鹿院卫, 张晓盼, 等. 纳米粒子对熔盐复合蓄热材料热物性的影响[J]. 化工学报, 2019, **70**(S1): 217-225.
- Yu Q, Lu Y W, Zhang X P, et al. Effect of nanoparticles on thermal properties of molten salt composite heat storage materials[J]. CIESC Journal, 2019, **70**(S1): 217-225.
- [38] 韩恒文. 发动机冷却液的最新研究进展[J]. 石油商技, 2010, **28**(5): 14-19.
- Han H W. The latest research progress of engine coolant[J]. Petroleum Products Application Research, 2010, **28**(5): 14-19.
- [39] 任楠, 王涛, 吴玉庭, 等. 混合碳酸盐的DSC测量与比热容分析[J]. 化工学报, 2011, **62**(S1): 197-202.
- Ren N, Wang T, Wu Y T, et al. DSC measurement and specific heat capacity analysis of mixed carbonate[J]. CIESC Journal, 2011, **62**(S1): 197-202.